

正弦波永磁同步电机空载气隙磁场分析

尹华杰 (华南理工大学 广州 510641)

金振荣 林金铭 (华中理工大学)

【摘要】用解析方法研究采用平行磁化、两侧边平行、内外圆弧不同心永磁体表面安装型的转子同步电机空载气隙磁场分布,并开发了求取最佳永磁体内外圆弧偏心距的程序,以设计具有正弦波空载气隙永磁场的电机。解析法结果和有限元法结果吻合较好。

【叙 词】永磁电机 同步电机 正弦形磁场 形状设计 解析方法

1 引言

在要求很高的驱动场合,采用 PWM 正弦波逆变器驱动、具有正弦形空载气隙磁场、永磁体表面安装型的永磁同步电机是较好的选择。在设计中,永磁场的正弦性往往是靠表面瓦块形永磁体的内、外圆弧偏心来保证的。本文采用解析的方法^[1],准确确定这种结构电机的永磁场,从而快速、方便地给出优化的永磁体偏心距。

2 永磁同步电机模型及永磁场级数解

2.1 电机及永磁体模型

所研究电机一极的剖面图如图 1 所示。

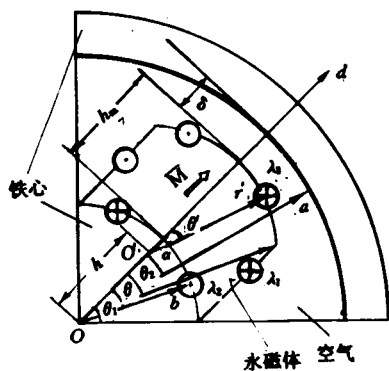


图 1 永磁同步电机模型

定子开槽及饱和效应分别用卡特系数 K_s 和饱和系数 K_f 考虑。永磁体平行磁化(平行直轴),安装在转子表面,并作为空气区看待,用系数 $K_m = (1 + 0.75\chi_m)/(1 + \chi_m)$ 修正其相对磁导率大于 1 的影响^[1]。这里 χ_m 为永磁体的磁化率。用等效面电流 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 等效永磁体的励磁作用。

2.1.1 在永磁体的两平行侧面上

$$\lambda_1 = K_m Br / \mu_0 \quad (1)$$

2.1.2 在永磁体的内圆弧(以点 O 为圆心)上

$$\lambda_2 = (K_m Br / \mu_0) \sin \theta \quad (2)$$

2.1.3 在永磁体外圆弧(以点 O' 为圆心)上

$$\lambda_3 = (K_m Br / \mu_0) \sin \theta' \quad (3)$$

式中 Br 为剩磁强度, μ_0 为真空磁导率, θ, θ' 如图 1 所示。

2.2 空载气隙磁场的级数解

文献 1、2 给定如图 2 所示,理想电机的 $2P$ 个载流线圈在定转子靠气隙表面产生的磁场为:

$$\left. \begin{aligned} \text{切向分量: } B_{tR} &= 0 \\ \text{法向分量: } B_{rR} &= \sum_{n=(2K-1)P}^{\infty} F_{1n} \cos(n\alpha) \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

$$F_{1n} = \frac{4P \mu_0 i R^n C^{2n} + a^{2n} + b^{2n} - R^{2n}}{\pi R C^n (a^{2n} - b^{2n})} \sin(n\theta) \quad (5)$$

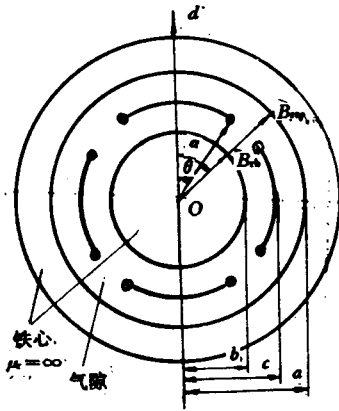


图2 理想解析计算电机模型

当求定子内表面磁场时, $R=a$; 求转子铁心表面磁场时, $R=b$ 。对于实际电机, 尚需应用 K_s 和 K_r 将 a 修正为 $A=b+K_s K_r (a-b)^{[3]}$ 。

在永磁同步电机中, 感兴趣的是定子内表面的永磁体, 将永磁体等效面电流看成无穷多个沿表面连续分布, 载无穷小电流 di 的线圈, 则图1所示电机的 $2P$ 个永磁体在定子内表面产生的磁密径向分量各次谐波幅值 F_m 可由迭加原理对式(5)沿永磁体表面积分而得:

$$F_m = 4 \frac{P}{\pi} \frac{b}{a} \frac{K_m Br / \mu_0}{\left(\frac{a}{b}\right)^n - \left(\frac{b}{a}\right)^n} \left\{ \frac{\sin(n+1)\theta_1}{n+1} - \frac{\sin(n-1)\theta_1}{n-1} + \sin\theta_1 \int_{\theta_2}^{\theta_1} \left[\left(\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta} \right)^n + \left(\frac{\sin\theta}{\sin\theta_1} \right)^n \right] \frac{\sin(n\theta)}{\sin^2\theta} d\theta \right. \\ \left. + \left(\frac{r'}{b} \right)^{n+1} \int_0^{\theta_2} \frac{\left[\frac{h}{r'} \cos\theta + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{r'} \sin\theta \right)^2} \right]^{2n} + \left(\frac{b}{r'} \right)^{2n}}{\left[\frac{h}{r'} \cos\theta + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{r'} \sin\theta \right)^2} \right]^{n-2}} \cdot \frac{\sin\theta \sin(n\theta)}{\sqrt{1 - \left(\frac{h}{r'} \right)^2 \sin^2\theta}} d\theta \right\} \quad (8)$$

对于图1的模型, 由上式所得的谐波分析结果如图3所示, 同时给出了有限元结果以便比较 ($P=2, a=50\text{mm}, b=40\text{mm}, \delta=1.5\text{mm}, h=0, Br=1\text{T}, H_c=744.26\text{kA/m}$)。

$$F_m = \frac{4P}{\pi} \int_{\theta_2}^{\theta_1} \frac{\mu_0 a^n R_1^{2n} + b^{2n}}{a R_1^n a^{2n} - b^{2n}} \sin(n\theta) di_1 \\ + \frac{4P}{\pi} \int_0^{\theta_1} \frac{\mu_0 a^n R_2^{2n} + b^{2n}}{a R_2^n a^{2n} - b^{2n}} \sin(n\theta) di_2 \\ + \frac{4P}{\pi} \int_0^{\theta_2} \frac{\mu_0 a^n R_3^{2n} + b^{2n}}{a R_3^n a^{2n} - b^{2n}} \sin(n\theta) di_3 \quad (6)$$

式中 $n=(2K-1)P, K=1, 2, \dots$

$$di_1 = \lambda_1 dl_1$$

$$= (K_m Br / \mu_0) (b \sin\theta_1 / \sin^2\theta) d\theta$$

$$R_1 = b \sin\theta_1 / \sin\theta$$

$$di_2 = -\lambda_2 dl_2 = -K_m (Br / \mu_0) b \sin\theta d\theta$$

$$R_2 = b$$

$$di_3 = \lambda_3 dl_3 = K_m (Br / \mu_0) \sin\theta \left[(\sqrt{r'^2 - h^2 \sin^2\theta} \right.$$

$$\left. + h \cos\theta \right) / \sqrt{r'^2 - h^2 \sin^2\theta} \Big] d\theta$$

$$R_3 = h \cos\theta + \sqrt{r'^2 - h^2 \sin^2\theta}$$

$$\theta_1 = \pi / (2P)$$

$$\theta_2 = \frac{1}{2} \arcsin \frac{\sin^2\theta_1 + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{h}{b} \right)^2 - \left(\frac{r'}{b} \right)^2 \right]}{\sqrt{\frac{1}{4} \left[\left(\frac{h}{b} \right)^2 - \left(\frac{r'}{b} \right)^2 \right]^2 + \left(\frac{h}{b} \sin\theta_1 \right)^2}}$$

$$- \frac{1}{2} \arcsin \frac{\frac{1}{2} \left[\left(\frac{h}{b} \right)^2 - \left(\frac{r'}{b} \right)^2 \right]}{\sqrt{\frac{1}{4} \left[\left(\frac{h}{b} \right)^2 - \left(\frac{r'}{b} \right)^2 \right]^2 + \left(\frac{h}{b} \sin\theta_1 \right)^2}}$$

r', h 如图1所示。偏心距 h 的取值范围为:

$$0 \leq h \leq \frac{(a-\delta)^2 - b^2}{2(a-\delta - b \cos\theta_1)} \quad (7)$$

可见, 可以得到 F_m 的下述表达式:

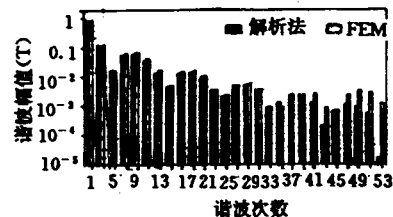


图3 解析法与有限元法的结果比较

3 正弦形空载磁场的产生及其影响因素

3.1 正弦永磁场的建立

对于给定 a, b, h_m 或 δ 的永磁同步电机, 气隙永磁场的谐波总含量将随永磁体内外圆弧偏心距的变化而变化。图 4 所示为 $P=2, a=50\text{mm}, b=40\text{mm}, \delta=1.5, 4.0, 5.1\text{mm}$ 时,

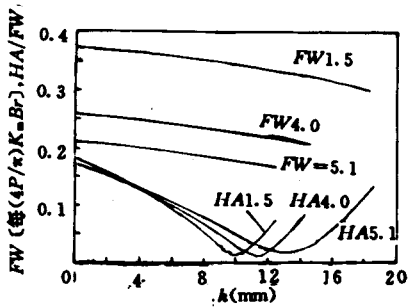


图 4 FW 随 h 的变化曲线

模型永磁同步电机的谐波含量(HA/FW), 基波幅值 FW 随偏心距 h 变化。适当选择 a, b, δ 和 h , 将可获得谐波含量极小的方案。

基于式(8)编制了求取优化偏心距 h_{opt} (对应的磁场谐波含量最小)的程序, 在所有尺寸都相对 b 给出的情况下, 计算了 $P=1, 2, 3, A=1.05 \sim 1.95$ (对于理想无槽时是 a), $\delta=0$ 到 $(A-1)$ 时的优化偏心距 h_{opt} 及对应的基波幅值 FW , 谐波含量 $HA/FW, h_{opt}/(A-1)$ (记作 h^*), $FW, HA/FW$ 随 $\delta/(A-1)$ (记作 δ^*) 的变化规律如图 5~13 所示。这些曲线在设计正弦波永磁同步电机时很有用。

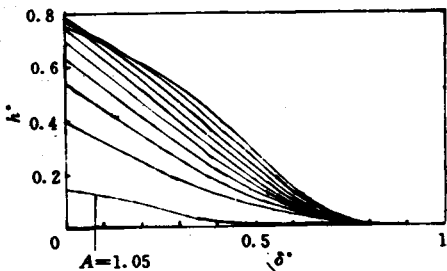


图 5 $P=1$ 时, h^* 随 δ^* 变化规律

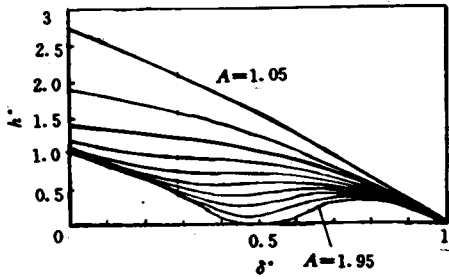


图 6 $P=2$ 时, h^* 随 δ^* 变化规律

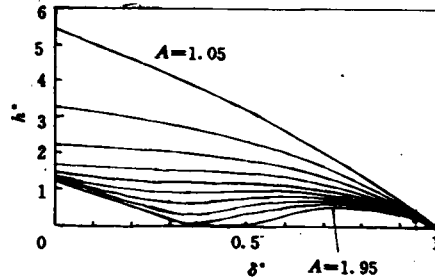


图 7 $P=3$ 时, h^* 随 δ^* 变化规律

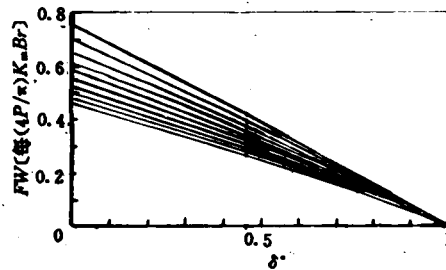


图 8 $P=1$ 时, FW 随 δ^* 变化规律

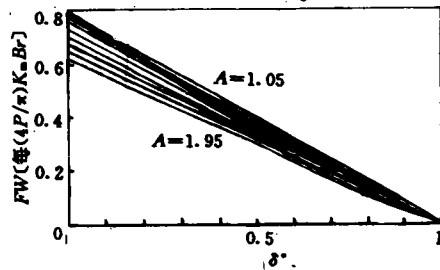
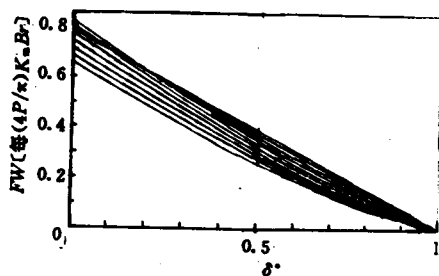
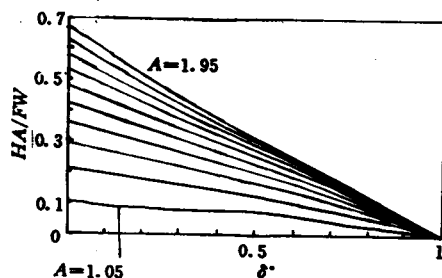
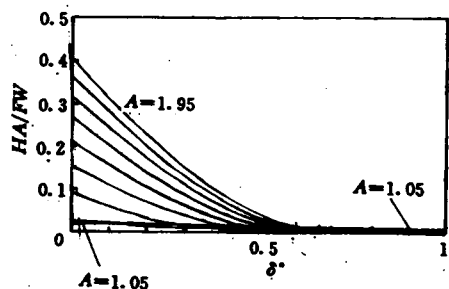
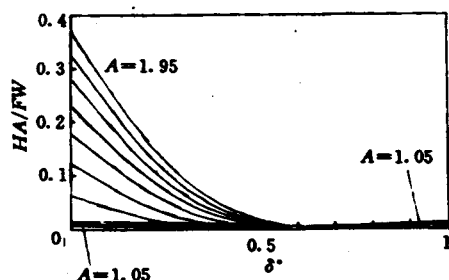


图 9 $P=2$ 时, FW 随 δ^* 变化规律


 图 10 $P=3$ 时, FW 随 δ^* 变化规律

 图 11 $P=1$ 时, HA/FW 随 δ^* 变化规律

 图 12 $P=2$ 时, HA/FW 随 δ^* 变化规律

 图 13 $P=3$ 时, HA/FW 随 δ^* 变化规律

3.2 开槽对永磁场正弦度的影响

对于一个开槽的永磁同步电机: $P=2, a$

$=50\text{mm}, b=40\text{mm}, h_m=8.5\text{mm}$, 槽开口 $b_0=2\text{mm}$, 槽深 $h_s=10\text{mm}$, 槽数 $Z=24$, 计算得其优化偏心距 $h_{\text{opt}}=12.927\text{mm}$ 。当 $Br=1\text{T}$, $H_c=744.26\text{kA/m}$ 时, 解析法给出的 $HA/FW=1.0614\%$, 有限元法 FEM2(用卡特系数考虑槽影响)给出 $HA/FW=1.0646\%$, 而有限元法 FEM1(使用实际电机尺寸)给出 $HA/FW=19.45\%$ 。图 14 为三种方法给出的谐波含量图, 图 15 为两种有限元法给出的定子内表面磁密波形。可见, 开槽引起的齿谐波相当严重, 必须想办法消弱。

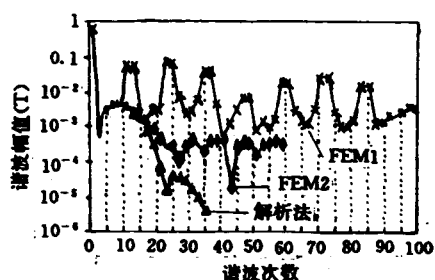


图 14 谐波含量图

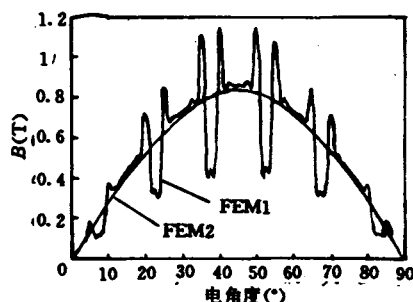


图 15 定子内表面磁密波形

4 结 语

文中使用的解析方法还可以应用于永磁体形状更为复杂的永磁同步电机设计。只要适当选取永磁体内、外圆弧偏心距, 永磁体高度, 定、转子半径及极对数, 文中讨论的永磁同步电机结构可产生相当满意的正弦形永磁

(下转第 57 页)

配合是否合适,转子转动是否灵活。

2 电容吊扇定子绕组的测试

检修部件,经检查合格后进行总装,对装配好的电机,以 500V 交流兆欧表进行绕组对地测试,不低于 $10\text{m}\Omega$,否则继续加以干燥直至合乎要求为止。进行耐压试验,施以 50Hz 的交流电,电压为额定电压的 5~6 倍,历时 1min。电机经过 30min 空转之后,如果没有发现异常现象,可以装上风翼,通电连续运转 3h 以上,确定温升、转动、声音属正常状况时,方可投入运行,继续使用。不然还要进一步调查电机总装质量至合乎要求为止。

3 电容吊扇投入运行后的监视

监视项目包括吊钩与建筑构件是否牢

固。悬吊装置应保证安全可靠。风翼在运行时应无异常状况,如风翼虽然转动,但噪声很大,还夹杂着种种响声,如轻、重的摩擦声,且有明显的振动现象等,应停止使用,待故障排除后再运行。

要加强运行巡视,建立健全维修设备档案管理制度,以便为日后检修提供依据。同时做到每月检查,年终维修,清洁后封闭保存。

4 电容吊扇绕组更新修复后的经济分析

单相电容吊扇的更新修复简单易行,参数准确,节约铜线,提高效率,从而使电机启动时间缩短,运行电耗下降,功率因数提高,温升降低,运转安全平稳,延长使用寿命。

当运行电流从 0.48A 降至 0.40A 时,节电率为 17%,功率因数由 77% 提高到 92%。

(收稿日期:1994—12—07)

(上接第 11 页)

场,所给曲线有助于正弦永磁场同步电机的设计。

参 考 文 献

- 1 Nady Boules. Prediction of No-load Flux-density Distribution in Permanent Magnet Machines. IEEE-IA, 1985, 21(4): 633~643

- 2 B. Hague. The Principles of Electromagnetism Applied to Electrical Machines. New York, 1962.
- 3 Nady Boules. Two Dimensional Field Analysis of Cylindrical Machines with Permanent Magnet Excitation. IEEE-IA, 1988(20)

(收稿日期:1994—06—19)

ANALYSES ON NO-LOAD AIR GAP MAGNETIC FIELD OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR DRIVEN BY SINE WAVE

【Abstract】 In analytical method, the thesis reserches the no-load air gap magnetic field distribution of synchronous motor, in which the rotor has assembly type magnets of parallel magnetizing, parallel two sides and internal and outer curve being no-concentric. It develops the program to obtain optimization eccentricity of the magnets internal and outer circle-arc, in order to design the machine being of sine wave no-load air gap magnetic field. The results of analytical method and FEM are identical.

【Keywords】 Permanent magnet electrical machine, synchronous machine, sine magnetic field, form design, analytical method